中南大学考试试卷

2018 ~2019 学年 第二学期 线性代数

(时间: 2019 年 5 月 11 日, 星期六, 10: 00—11: 40, 共计: 100 分钟)

32 学时, 2 学分, 闭卷, 总分 100 分, 占总评成绩 60 %

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	合 计
满 分	15	15	10	10	14	12	12	12	100
得 分									
评卷人									
复查人									

得 分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 3 阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^*，已知 $|A|=\frac{1}{2}$，则行列式 $|(3A)^{-1}-2A^*|=$_____.

2、设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价，则 $a=$_____.

3、若 3 维列向量 α,β 满足 $\alpha^T\beta=2$，其中 α^T 为 α 的转置，则矩阵 $\beta\alpha^T$ 的非零特征值为_____.

4、n 元非齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=b$ 有唯一解的充分必要条件是_____.

5、已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为_____.

得 分	
评卷人	

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 A、B 均为 n 阶方阵，则必有（ ）.

（A）$|A+B|=|A|+|B|$　　（B）$|AB|=|BA|$

（C）$AB=BA$　　（D）$(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

2、设 A 是 4 阶矩阵，且 A 的行列式 $|A|=0$，则 A 中（ ）.

（A）必有一列元素全为 0

（B）必有两列元素对应成比例

（C）必有一列向量是其余列向量的线性组合

（D）任一列向量是其余列向量的线性组合

3、设 A、B 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是（ ）.

（A）A^T 与 B^T 相似　　（B）A^{-1} 与 B^{-1} 相似

（C）$A+A^T$ 与 $B+B^T$ 相似　　（D）$A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似

4、设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k,l，向量组 $\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关的（ ）.

（A）必要非充分条件　　（B）充分非必要条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

5、设 A 为 4×3 矩阵，η_1,η_2,η_3 是非齐次线性方程组 $AX=B$ 的 3 个线性无关的解向量，k_1,k_2 为任意常数，则非齐次线性方程组 $AX=B$ 的通解为（ ）.

（A）$\frac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$　　（B）$\frac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$

（C）$\frac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$　　（D）$\frac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$

学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 座位号 | 任课教师姓名

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

扫描全能王 创建

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

得分		三（本题满分 10 分）
评卷人		

计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$.

（D_n 的前 $n-1$ 列，每列的非零元素只有 2 和 -1；最后一列元素都为 2）

得分		四（本题满分 10 分）
评卷人		

设 4 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，且矩阵 X 满足关系式 $X(E-B^{-1}A)^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}=E$，其中 E 为 4 阶单位矩阵，B^{T} 是矩阵 B 的转置矩阵，求矩阵 X.

扫描全能王 创建

学　院

专业班级

学　号

姓　名

座 位 号

任课教师姓名

评卷密封线 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理 评卷密封线

得　分	
评卷人	

五、（本题满分 12 分）

讨论 a,b 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = -a, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ x_1 - 6x_2 + bx_3 = -10. \end{cases}$$

无解，有唯一解或有无穷多个解时，并在有无穷多个解时，写出通解.

得　分	
评卷人	

六、（本题满分 14 分）

设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1+a,1,1,1)^T$，$\alpha_2 = (2,2+a,2,2)^T$

$\alpha_3 = (3,3,3+a,3)^T$，$\alpha_4 = (4,4,4,4+a)^T$，

（1）问 a 为何值时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关?

（2）当 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关时，求其一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

扫描全能王 创建

得 分	
评卷人	

七、（本题满分 12 分）

已知 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的一个特征向量，

（1）试确定参数 a,b 及特征向量 ξ 所对应的特征值；

（2）问 A 能否相似于对角阵？说明理由.

得 分	
评卷人	

八、（本题满分 12 分）.

设实二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3,$$

在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及正交矩阵 Q.

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

扫描全能王 创建